

# 上學期Trap總複習（一）：數與量

前半學期Trap全面複習 · 70 min · 1-on-3 Online Lesson

**複習範圍：**堂1-2 ( Large Numbers與Estimation ) + 堂7-10 ( Fraction運算 ) + 堂12-13 ( Decimal運算 )

**核心Trap：**□ T1 Large NumbersTrap + T2 運算順序 + T9 Fraction運算

● SSPA 高頻

**SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試卷一約 30-35% · 數與量為全卷最大佔比範疇

**Prerequisites：**堂1-2 ( Large Numbers/Estimation ) · 堂7-10 ( Fraction ) · 堂12-13 ( Decimal )

**Lesson Objectives：**① Large Numbers與Estimation高頻Trap複習 ② FractionTrap全面複習 ③  
DecimalTrap全面複習

Student Name：

\_\_\_\_\_

Class：

\_\_\_\_\_

Date：

\_\_\_\_\_

Duration：

\_\_\_\_\_

## 一、Warm-Up (共 5 題, 5 min)

| # | Question                                      | Difficulty | Answer Area (寫出完整計算過程) |
|---|-----------------------------------------------|------------|------------------------|
| 1 | 把 3,056,000 以「萬」為單位表示。                        | 基礎         |                        |
| 2 | Estimation : $497 + 302 \approx ?$ (取至最接近的百位) | 基礎         |                        |
| 3 | 計算 $\text{LCM}(6, 8) = ?$                     | 基礎         |                        |
| 4 | 把 0.35 化為最簡Fraction。                          | 進階         |                        |
| 5 | 比較 $\frac{5}{8}$ 和 0.6, 哪個較大? 寫出判斷過程。         | 進階         |                        |

## 二、Core Knowledge + Trap複習

### 知識點一：Large Numbers + EstimationTrap總複習 ● T1 Trap

T1 Large Numbers高頻Trap回顧：

- ① 位值混淆：1234567 的「3」在「萬位」而非「十萬位」——從右數起第 5 位是萬位
- ② 單位換算出錯：1 萬 = 10,000 · 305.6 萬 = 3,056,000 (Decimal點右移 4 位)
- ③ Estimation取位不統一：加減Estimation取相同位值，乘除Estimation用相容數字 (compatible numbers)
- ④ 四捨五入方向錯誤：看下一位數字， $\geq 5$  進位， $< 5$  捨去
- ⑤ 近似值符號：Estimation用「 $\approx$ 」，不是「 $=$ 」(SSPA 扣分！)

### □ Trap引爆例題 1 ( T1 Large Numbers — 位值Trap · SSPA 每年必考 )

數字 4,567,890 中，「6」在什麼位？它的值是多少？

#### ✗ Common Mistake ( 65% 學生 )

「6」在「十萬位」

從左數起——錯了！位值是從右數起的。正確是：從右數第 5 位 = 萬位

#### ✓ 正確答案

「6」在「萬位」→ 值 = 60,000

從右數：0=個, 9=十, 8=百, 7=千, 6=萬, 5=十萬, 4=百萬

### 例題 2 — EstimationTrap ( T1 — 取位不一致 )

Estimation :  $486 + 319 \approx ?$  (取至最接近的百位)

#### ✗ Common Mistake

$$500 + 319 = 819 \approx 800$$

一個取了百位 ( 500 )，一個沒取 ( 319 ) ——必須兩個都取相同位值！

#### ✓ Correct Approach

$$486 \approx 500, 319 \approx 300 \rightarrow 500 + 300 = 800$$

先各自取約數 (同取百位)，然後才計算

 Mnemonic：「位值從右數，Estimation先取位，加減同精確度，乘除搵相容數」

⚠ T1 最高頻Trap：位值從左數 vs 從右數——永遠從右邊（個位）開始數！

⚠ T1 第二高頻：Estimation用「=」而非「 $\approx$ 」，呈分試扣1分！

### 知識點一 同步練習

| #   | Question                                        | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 例 1 | 數字 2,345,678 中，「4」在什麼位？它的值是多少？                  |  |             |
| 例 2 | Estimation：2,130 + 4,870 $\approx$ ? (取至最接近的千位) |  |             |

### 知識點二：FractionTrap總複習 T9 Trap

T9 Fraction運算高頻Trap全面回顧：

- ① 異分母直接加減： $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ （分子+分子，分母+分母）——最Common Mistake！
- ② 通分後分子忘記同步擴大：只改分母，分子不變
- ③ 答案未約簡：呈分試答案必須是最簡Fraction
- ④ 假Fraction未轉帶Fraction：分子 > 分母時，必須化成帶Fraction
- ⑤ LCM 計算錯誤：用了公Multiple但不是「最小」的
- ⑥ 帶Fraction運算時整數與Fraction脫節：推薦用「轉假Fraction法」

□ Trap引爆例題 3 (T9 — 異分母直加，SSPA 呈分試扣分最嚴重)

計算： $\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = ?$

✗ 致命錯誤 (80% SSPA 失分根源)

$$\frac{2}{3} + \frac{1}{4} = \frac{3}{7}$$

分子加分子 (2+1=3)，分母加分母 (3+4=7) —— 全錯！

✓ 正確解法 (通分三步法)

$$\text{LCM}(3,4)=12 \rightarrow \frac{8}{12} + \frac{3}{12} = \frac{11}{12}$$

分子同步擴大：2×4=8, 1×3=3 → 分母不變分子相加

例題 4 — 帶Fraction運算Trap + 答案未約簡

計算： $1\frac{2}{6} + 2\frac{1}{3} = ?$

### ✗ Common Mistake

$$1\frac{2}{6} + 2\frac{1}{3} = 3\frac{3}{9}$$

整數相加 · Fraction直加 ( 又係異分母直加 ! )

### ✓ 正確解法 ( 轉假Fraction法 )

$$= \frac{8}{6} + \frac{7}{3} = \frac{8}{6} + \frac{14}{6} = \frac{22}{6} = 3\frac{2}{3}$$

轉假 :  $1\frac{2}{6} = \frac{8}{6}$ ,  $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3} \rightarrow$  通分  $\rightarrow$  計算  $\rightarrow$  約簡

🧠 Mnemonic : 「FractionAddition三唔得 : 分母唔同唔加得、分子唔跟唔通得、答案唔約唔收得」

⚠ T9 最高頻 : 異分母不加通分直接加減——呈分試卷一每年 > 50% 考生犯此錯 !

⚠ T9 第二高頻 : 答案未約簡—— $\frac{6}{12}$  不是最終答案, 要約成  $\frac{1}{2}$  !

## 知識點二 同步練習

| #   | Question                          | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 例 3 | $\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = ?$   |    |             |
| 例 4 | $2\frac{1}{4} + 1\frac{2}{3} = ?$ |  |             |

## 知識點三 : DecimalTrap總複習 ● T9 Trap

Decimal運算高頻Trap全面回顧 :

- ① Decimal點對齊錯誤 : 加減時Decimal點沒對齊——十分位對十分位, 百分位對百分位
- ② MultiplicationDecimal位數出錯 : 積的Decimal位 = 各FactorDecimal位之和 (  $0.3 \times 0.4 = 0.12$  )
- ③ DivisionDecimal點移位不一致 : 除數和被除數必須同步移位 ( 同乘 10/100/1000 )
- ④ Decimal比較只看數字不看位值 :  $0.8 > 0.75$  ( 不是  $0.75 > 0.8$  ! 後者Decimal位多不代表大 )
- ⑤ Decimal化Fraction時分母搞錯 :  $0.35 = \frac{35}{100}$  ( 兩位Decimal  $\rightarrow$  分母 100 ) , 不是  $\frac{35}{10}$
- ⑥ DecimalMultiplication / Division時忘記補零 :  $0.4 \times 0.5 = 0.20 = 0.2$

### □ Trap引爆例題 5 ( T9 — DecimalMultiplication位數Trap )

計算 :  $0.3 \times 0.4 = ?$

✗ Common Mistake ( 45% 學生 )

$$0.3 \times 0.4 = 0.12$$

這個是對的！Trap在於： $0.3 \times 0.4 \neq 0.12$ ？錯！真正Trap是學生寫成  $0.3 \times 0.4 = 1.2$  ( 忘記兩個Decimal位 )

✓ 正確規則

$$3 \times 4 = 12 \rightarrow 0.3 \times 0.4 = 0.12$$

Factor各有 1 個Decimal位，共 2 個 → 積從右數 2 位加Decimal點：12 → 0.12

例題 6 — Decimal Division Decimal點移位Trap

計算： $3.6 \div 0.12 = ?$

✗ Common Mistake

$$3.6 \div 0.12 = 0.3$$

只把 3.6 變成 36，忘記 0.12 也要同步移位！

✓ Correct Approach

$$\text{除數} \times 100 \rightarrow 0.12 \times 100 = 12$$

$$\text{被除數} \times 100 \rightarrow 3.6 \times 100 = 360$$

$$360 \div 12 = 30$$

兩邊同步移位：除數有 2 位Decimal → 兩邊同乘 100

🧠 Mnemonic：「Decimal加減對齊點，Multiplication位數加埋算，Division兩邊同步移，唔好只移一邊」

⚠ T9 Decimal最高頻Trap：Multiplication Decimal位忘記計算—— $0.3 \times 0.5 = 0.15$  ( 不是 1.5！不是 0.015！ )

⚠ T2 運算順序Trap：Decimal四則混合時，先乘除後加減，括號最優先！

### 三、Tiered Practice

🌱 Foundation Tier ( 共 7 題，All Must Complete — 各課題基本功 )

| #  | Question                                                       | Difficulty | Answer Area |
|----|----------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 6  | 【Large Numbers】數字 9,087,654 中，「0」在什麼位？它的值是多少？                  | 🌱          |             |
| 7  | 【Estimation】Estimation： $3,510 - 1,280 \approx ?$ ( 取至最接近的百位 ) | 🌱          |             |
| 8  | 【Fraction】 $\frac{1}{6} + \frac{1}{3} = ?$                     | 🌱          |             |
| 9  | 【Fraction】 $\frac{3}{4} + \frac{1}{8} = ?$                     | 🌱          |             |
| 10 | 【Decimal】計算： $0.7 + 0.35 = ?$                                  | 🌱          |             |
| 11 | 【Decimal】計算： $0.6 \times 0.5 = ?$                              | 🌱          |             |
| 12 | 【Decimal】把 0.08 化為最簡Fraction。                                  | 🌱          |             |

 Intermediate Tier (共 7 題,   Optional — Trap混合題)

| #  | Question                                                                     | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13 | 【Large Numbers】將 405.6 萬寫成阿拉伯數字。                                             |  |             |
| 14 | 【Estimation】Estimation : $49 \times 31 \approx ?$ (用相容數字法 : $50 \times 30$ ) |  |             |
| 15 | 【Fraction】 $\frac{5}{8} + \frac{1}{6} = ?$ (答案必須約簡)                          |  |             |
| 16 | 【Fraction】 $2\frac{2}{5} + 1\frac{3}{10} = ?$                                |  |             |
| 17 | 【Decimal】計算 : $1.25 \div 0.5 = ?$                                            |  |             |
| 18 | 【Decimal】計算 : $0.3 \times 0.2 \times 0.5 = ?$                                |  |             |
| 19 | 【Fraction】比較 $\frac{3}{8}$ 、 $0.4$ 、 $\frac{2}{5}$ ，由大至小排列。                  |  |             |

 Challenge Tier (共 6 題,   Optional — 跨課題綜合)

| #  | Question                                                                              | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 20 | 【Fraction】 $1\frac{3}{4} + 2\frac{5}{6} - 1\frac{1}{2} = ?$                           |  |             |
| 21 | 【Fraction】計算 : $0.75 \times \frac{4}{5} = ?$ (以Decimal作答)                             |  |             |
| 22 | 【Fraction】一條絲帶長 $5\frac{3}{8}$ 米，用去 2.5 米，還剩多少米？(以Fraction 作答)                        |  |             |
| 23 | 【Estimation】Estimation : $596 \times 198 \approx ?$ (用相容數字法，取整百)                      |  |             |
| 24 | 【Fraction】 $\frac{3}{4} + 0.25 + \frac{1}{8} - 0.375 = ?$                             |  |             |
| 25 | 【Fraction】三個Fraction之和為 2：第一個是 $\frac{3}{4}$ ，第二個比第一個多 $\frac{1}{6}$ 。第三個Fraction是多少？ |  |             |

#### 四、Word Problems專項訓練 (共 6 題)

生活Word Problems (All Must Complete, 列式 → 計算 → 答句)

| #  | Question                                                                        | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 26 | 【Large Numbers】香港人口約 7,500,000。以「萬」為單位表示這個數。                                    |  |             |
| 27 | 【Estimation】買一本書 \$48.5，一枝筆 \$12.8。Estimation總共約多少元？<br>(取至最接近的十元)              |  |             |
| 28 | 【Fraction】蛋糕店全日賣出蛋糕 $\frac{5}{8}$ 個，上午賣了 $\frac{1}{4}$ 個。下午賣了多少個？               |  |             |
| 29 | 【Fraction】小明有 0.75 公斤糖果，小強有 0.5 公斤，小美有 $\frac{3}{5}$ 公斤。三人共有糖果多少公斤？(以Decimal作答) |  |             |
| 30 | 【Fraction】課室有 35 個學生。其中 $\frac{2}{5}$ 是男生，其餘是女生。女生人數是男生的幾分之幾？                   |  |             |
| 31 | 【Decimal】A 餐廳有 120 座位，B 餐廳座位是 A 的 1.5 倍。兩間餐廳共有多少座位？                             |  |             |

## 五、 終極挑戰專區（共 3 題）

| #                                                                                     | Question                                                                                       | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  1 | 【Fraction】水缸有水 $3\frac{3}{4}$ 升。A 管入水每min 0.5 升，B 管放水每min $\frac{1}{4}$ 升。兩管同開 5 min後，缸中有水多少升？ |  |             |
|  2 | 【Fraction】一個數的 $\frac{2}{5}$ 等於 0.6。這個數的 $\frac{3}{4}$ 是多少？                                    |  |             |
|  3 | 【Fraction】甲、乙、丙三人分一筆錢。甲分得 $\frac{2}{5}$ ，乙分得 0.35，丙分得 \$240。這筆錢共有多少元？                          |  |             |

## 六、Homework

### Foundation (Required)題（共 5 題）

| #  | Question                                                    | Difficulty                                                                            | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H1 | 【Large Numbers】數字 5,432,109 中，「4」在什麼位？                      |  |             |
| H2 | 【Estimation】Estimation：2,870 + 4,350 $\approx$ ? (取至最接近的百位) |  |             |

|    |                                             |                                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| H3 | 【Fraction】 $\frac{2}{5} + \frac{3}{10} = ?$ |   |  |
| H4 | 【Decimal】計算： $0.8 \times 0.25 = ?$          |  |  |
| H5 | 【Fraction】比較 $\frac{7}{10}$ 和 0.65，哪個較大？    |  |  |

Advanced (Optional)題 (共 3 題， Optional)

| #  | Question                                                          | Difficulty                                                                          | Answer Area |
|----|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| H6 | 【Fraction】 $1\frac{2}{3} + \frac{5}{6} - 0.5 = ?$                 |  |             |
| H7 | 【Decimal】計算： $2.4 \div 0.06 = ?$                                  |  |             |
| H8 | 【Fraction】花園Area 120 平方米。 $\frac{1}{3}$ 種玫瑰，0.25 種菊花。種花部分共佔多少平方米？ |  |             |

## 七、Common Error Summary

 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 ( 100%正確 )

☐ 挑戰  進階題 ( 80%+ 正確 )

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

| # | Common Error                                           | Correct Approach                   |
|---|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 位值從左數：數字 1234567 說「3」在十萬位                              | 位值從右 ( 個位 ) 開始數：個十百千萬十萬百萬          |
| 2 | Estimation取位不一致： $500 + 319 \approx 500 + 300$         | 所有數取相同精確度後才計算                      |
| 3 | 異分母Fraction直接加減 (T9)                                   | 分母不同 → 必須先通分 ( 搵 LCM )             |
| 4 | Fraction答案未約簡 (T9)                                     | 最後一步檢查公Factor，約至最簡Fraction         |
| 5 | DecimalMultiplication位數出錯： $0.3 \times 0.4 = 1.2$ (T9) | 積的Decimal位 = 各FactorDecimal位之和     |
| 6 | DecimalDivision只移一邊 (T9)                               | 除數和被除數同步移位 ( 同乘10/100/1000 )       |
| 7 | Fraction與Decimal混算不統一格式 (T2)                           | 先統一格式 ( 全轉Fraction或全轉Decimal ) 再計算 |